



DOCUMENTO TÉCNICO-FUNCIONAL · ATTLAS, MÓDULO ANALÍTICO

Associação e vínculo de câmeras com o analítico Neural Labs

Como o Atlas relaciona, de forma automática e manual, as câmeras do servidor de leitura de placas Neural Labs às câmeras do seu cadastro, e o passo a passo para colocar em produção.

Versão 1.0 Data 28/09/2026 Público gestão, produto, operação e engenharia Classificação uso interno

1 Resumo

O servidor Neural Labs, instalado no cliente, lê as placas dos veículos e envia cada leitura ao Atlas com a identificação da câmera no próprio equipamento. No Atlas ele é um **analítico servidor**, como o da Atman, e se opera na mesma tela de Instâncias. A relação entre as câmeras dele e as do cadastro é **automática, pelo dado que chega, e ajustável manualmente**.

800

câmeras cadastradas no cenário de produção

700

processadas pela Neural Labs

1ª

leitura de cada câmera faz o vínculo e a associação

0

ações manuais quando os nomes coincidem

2 Como funciona

Para cada câmera, o Atlas toma duas decisões independentes, ambas com modo automático e manual.

	Associação	Vínculo
Pergunta	A câmera é processada pela Neural Labs?	Qual câmera da Neural Labs corresponde a ela?
Automático	Sim, a partir do momento em que a leitura da câmera gera o vínculo.	Pelo nome idêntico, quando há uma única câmera candidata.
Manual	Na página da instância: adicionar a câmera associa, remover desassocia.	Pela interface de integração, para câmeras cujo nome não coincide.
Efeito	Define quais câmeras a Neural Labs processa.	Permite aproveitar as leituras da câmera. Sem vínculo, a leitura é descartada.

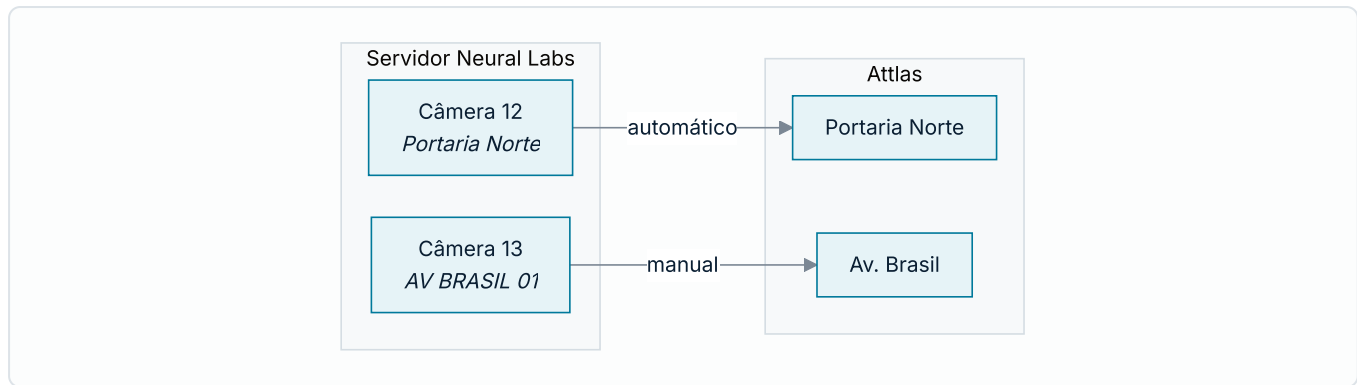


Figura 1. O vínculo relaciona a câmera da Neural Labs à câmera do Atlas.

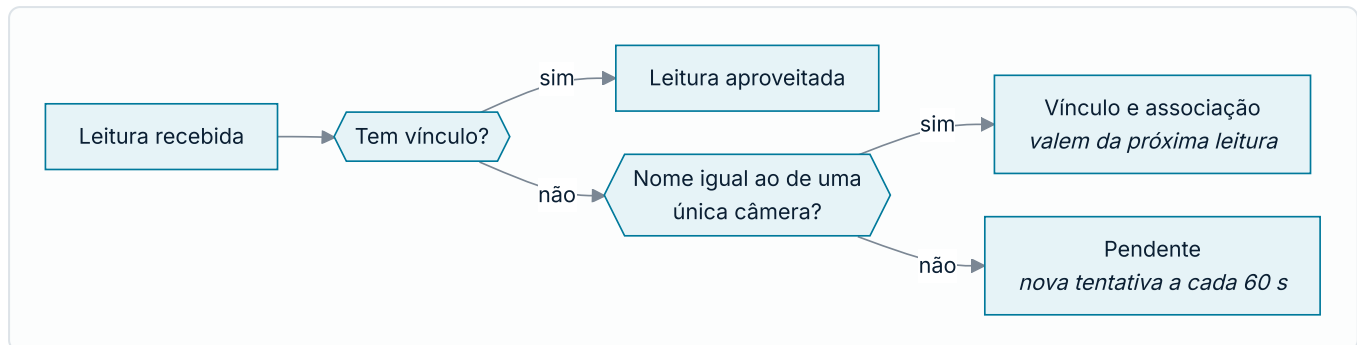


Figura 2. Tratamento de cada leitura recebida.

3 Regras do vínculo automático

Com o vínculo automático habilitado na instância, a leitura de uma câmera ainda sem vínculo gera uma tentativa de correspondência pelo nome enviado pela Neural Labs. O vínculo é criado quando:

- o nome é idêntico ao da câmera no Atlas, sem considerar maiúsculas e espaços nas extremidades; acentos e espaços internos contam;
- existe **uma única** câmera candidata, e o operador não a removeu da instância;
- essa câmera ainda não está vinculada a outra câmera da mesma instância.

O vínculo criado associa a câmera à Neural Labs. Uma câmera com analítico embarcado que a Neural Labs também lê passa a ter as duas coberturas.

Nome recebido	Cadastro no Atlas	Resultado
PORTARIA NORTE	Portaria Norte	Vinculado maiúsculas não contam
Sao Joao	São João	Pendente acento conta
Portaria Norte	duas câmeras com esse nome	Pendente ambíguo
Rua Sete	câmera com analítico embarcado	Vinculado as duas coberturas
Pátio	câmera removida pelo operador	Pendente a decisão manual vence
Camera 1 (padrão de fábrica)	nenhuma câmera com esse nome	Pendente sem correspondência

O vínculo faz a leitura contar para a câmera; a medição do tempo de viagem por trecho aplica regras próprias sobre essas leituras (resumo pela mediana do intervalo, limites por trecho e número mínimo de veículos), descritas no documento de cálculo de tempo de recorrido. A primeira leitura de cada câmera sem vínculo é

descartada, e o vínculo passa a valer a partir da seguinte. Remover uma câmera da instância desfaz o vínculo; as leituras anteriores permanecem na câmera em que foram lidas.

4

Operação na tela de Instâncias

A instância Neural Labs aparece na lista de Instâncias ao lado das instâncias da Atman e abre na mesma página de instância. As câmeras vinculadas são as associadas à Neural Labs, e o bloco se edita como o de qualquer analítico servidor.

Ação	Onde	Permissão
Ver as câmeras que a Neural Labs processa	Página da instância, câmeras vinculadas	Consulta de instâncias vinculadas
Adicionar câmera (associar)	Câmeras vinculadas, editar vínculos	Gestão de instâncias
Remover câmera (desassociar e desvincular)	Câmeras vinculadas, editar vínculos	Gestão de instâncias

Analítico · Instâncias · NEURAL SERVER Vitória

NEURAL SERVER Vitória

Online

Leitura de placas

Servidor · origem 200.10.20.30

Dados gerais

Endereço de origem

200.10.20.30

Última leitura

28/09/2026 14:02

Fabricante

Neural Labs

Câmeras vinculadas

660

Câmeras vinculadas · 660

Editar vínculos

Câmera	Local
Portaria Norte	10.0.1.21
Av. Brasil	10.0.1.34
Rua Sete	10.0.1.40

Figura 3. A instância Neural Labs na mesma página de instância das Atman, em Analítico, Instâncias. Valores ilustrativos.

5

Passo a passo para produção

Etapa	Atividade	Responsável
1	Aprovar a política de dados de placas e definir o prazo de retenção	Cliente e Atman
2	Habilitar o recebimento de leituras e liberar a porta apenas para o servidor Neural Labs	Atman, implantação
3	Cadastrar a instância Neural Labs com o endereço de origem	Atman, implantação
4	Obter da Neural Labs a lista de câmeras (ComputerID, CamID e nome), conferir os nomes com o cadastro do Atlas e configurar o servidor no formato completo de mensagem	Cliente e fornecedor Neural Labs
5	Acompanhar na página da instância as câmeras que se vinculam conforme as leituras chegam	Operação

Atman Systems · Versão 1.0 · 28/09/2026

Página 3 de 4

Etapa	Atividade	Responsável
6	Corrigir o nome das câmeras que não se vincularam	Operação

Condição para a automação

A proporção de câmeras vinculadas sem intervenção depende de uma única regra de projeto: o nome de cada câmera no servidor Neural Labs deve ser idêntico ao nome cadastrado no Atlas, e esse nome não pode se repetir no Atlas.

6 Segurança, controles e pontos de atenção

Controles

- Toda ação manual entra na trilha de auditoria, com autor e data; o vínculo automático fica identificado pela origem.
- A placa vira uma impressão digital criptográfica por Sistema e nunca é armazenada nem exibida em claro.
- O recebimento das leituras não espera o vínculo automático; câmeras vinculadas seguem gerando dados mesmo com indisponibilidade parcial.

Pontos de atenção

- Nome repetido no Atlas impede o vínculo automático; no servidor Neural Labs, a segunda câmera fica pendente.
- Uma câmera removida da instância não volta a ser vinculada pelo nome.
- O cadastro da instância é feito pela equipe técnica, sem tela própria.
- Hoje a câmera da Neural Labs só é conhecida a partir da primeira leitura. A API HTTP do fornecedor (NS Backend) permite, numa próxima etapa, conhecer as câmeras antes disso e recuperar leituras perdidas.

A Referência técnica

Método e rota	Finalidade
<code>GET /api/cameras/analytics/neural-labs/cameras</code>	Instâncias, câmeras com associação e vínculos, pendentes e indicadores
<code>PUT</code> e <code>DELETE /api/cameras/{cameraId}/server-analytics/NEURAL_LABS/manual</code>	Associar, desassociar e retornar ao automático
<code>DELETE /api/cameras/analytics/neural-labs/instances/{id}/camera-mappings/{cameraId}</code>	Desvincular uma câmera
<code>PUT /api/cameras/analytics/neural-labs/instances/{id}/camera-mappings</code>	Vínculo manual de câmeras cujo nome não coincide
<code>PATCH /api/cameras/analytics/neural-labs/instances/{id}</code>	Habilitar ou desabilitar o vínculo automático da instância
<code>POST /api/internal/lpr/neural-instances</code>	Cadastrar a instância Neural Labs (uso interno entre serviços)

Intervalo entre tentativas de vínculo automático por câmera: 60 segundos, configurável por `NEURAL_LPR_AUTO_LINK_RETRY_INTERVAL_MS`. Indicador de monitoramento: `neural_lpr_auto_link_attempts_total`, por resultado.